ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Bài tập lớn 1 - Hệ Cơ sở Dữ liệu

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn: C.N. Dương Huỳnh Anh Đức

Sinh viên thực hiện:

Huỳnh Minh Triết	2353213
Đỗ Hoàng Trà Mi	2312043
Nguyễn Minh Khoa	2211627
Lê Nguyễn Bảo	2252064
Phạm Tấn Hào	2349503

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 1/2026

Họ và tên	**Nội dung công việc**	**Đánh giá**
Đỗ Hoàng Trà Mi	Làm Mục 1.1 và 1.2 (ý 1); chụp ảnh khảo sát luồng nghiệp vụ, liệt kê người dùng và các chức năng hệ thống đề xuất; lên mục các thông tin cần lưu trữ; ; Vẽ E-ERD từ mô tả.	100%
Phạm Tấn Hào	Viết mục 1.2 ý 2: mô tả kiểu thực thể, mối liên kết (50%); ánh xạ 5 bảng CSDL tiếp theo từ E-ERD và viết giải thích.	100%
Nguyễn Minh Khoa	Viết tiếp 50% còn lại ở mục 1.2 ý 2; ánh xạ 5 bảng CSDL cuối cùng từ E-ERD và viết lập luận giải thích.	100%
Lê Nguyễn Bảo	ánh xạ 5 bảng CSDL từ E-ERD	90%
Huỳnh Minh Triết	Viết toàn bộ ràng buộc ngữ nghĩa; kiểm tra các phần khác của từng thành viên.	100%

Mục lục

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu **3**
1.1 Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan . . . 3
1.2 Mô tả hệ thống đề xuất . . . 6
1.2.1 Tổng quan hệ thống . . . 6
1.2.2 Các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết của hệ thống . . . 6
1.3 Ràng buộc ngữ nghĩa . . . 8
1.3.1 Ràng buộc về trạng thái đơn hàng và vận chuyển . . . 8
1.3.2 Ràng buộc về voucher và khuyến mãi . . . 8
1.3.3 Ràng buộc về đánh giá sản phẩm . . . 8
1.3.4 Ràng buộc về quyền truy cập . . . 8
1.3.5 Ràng buộc về sản phẩm và tồn kho . . . 8
1.3.6 Ràng buộc về tài khoản người dùng . . . 8
1.3.7 Ràng buộc về đơn hàng . . . 8
1.3.8 Ràng buộc về ví điện tử và điểm tích lũy . . . 9
1.3.9 Ràng buộc về danh mục sản phẩm . . . 9
1.3.10 Ràng buộc về giỏ hàng . . . 9

2 Thiết kế EERD **10**

3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu **11**

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu

1.1 Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan

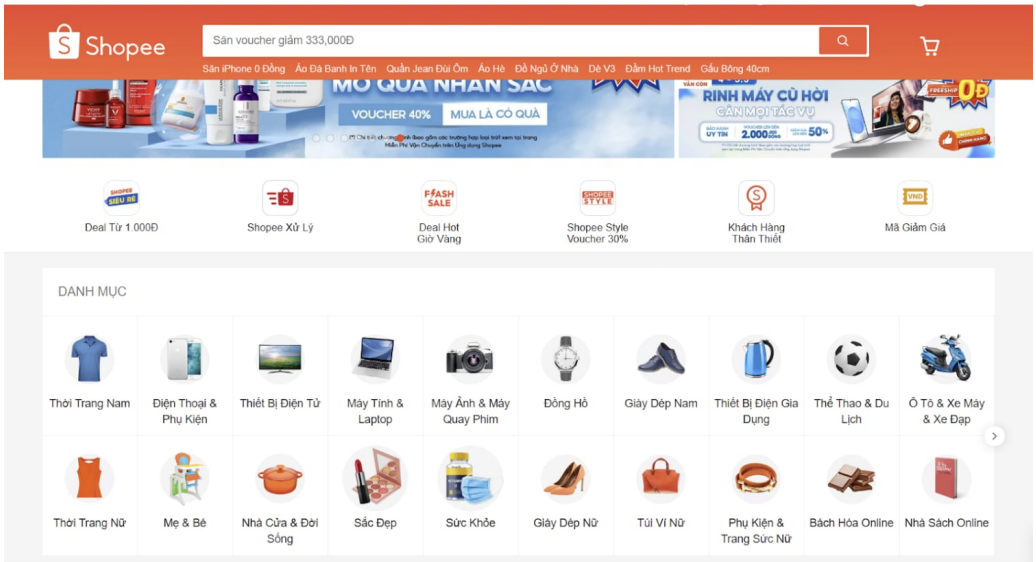
Shopee là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò là hệ sinh thái trung gian kết nối người mua và người bán trong môi trường trực tuyến. Ban đầu, hệ thống được xây dựng theo mô hình C2C (Consumer-to-Consumer), cho phép người dùng cá nhân giao dịch với nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, Shopee đã mở rộng sang mô hình B2C (Business-to-Consumer), hỗ trợ các doanh nghiệp và thương hiệu lớn tham gia kinh doanh trên nền tảng.

Bên cạnh đó, Shopee còn phát triển phân khúc Shopee Mall, nơi tập trung các nhà bán hàng chính hãng và thương hiệu uy tín, giúp nâng cao độ tin cậy và chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng.

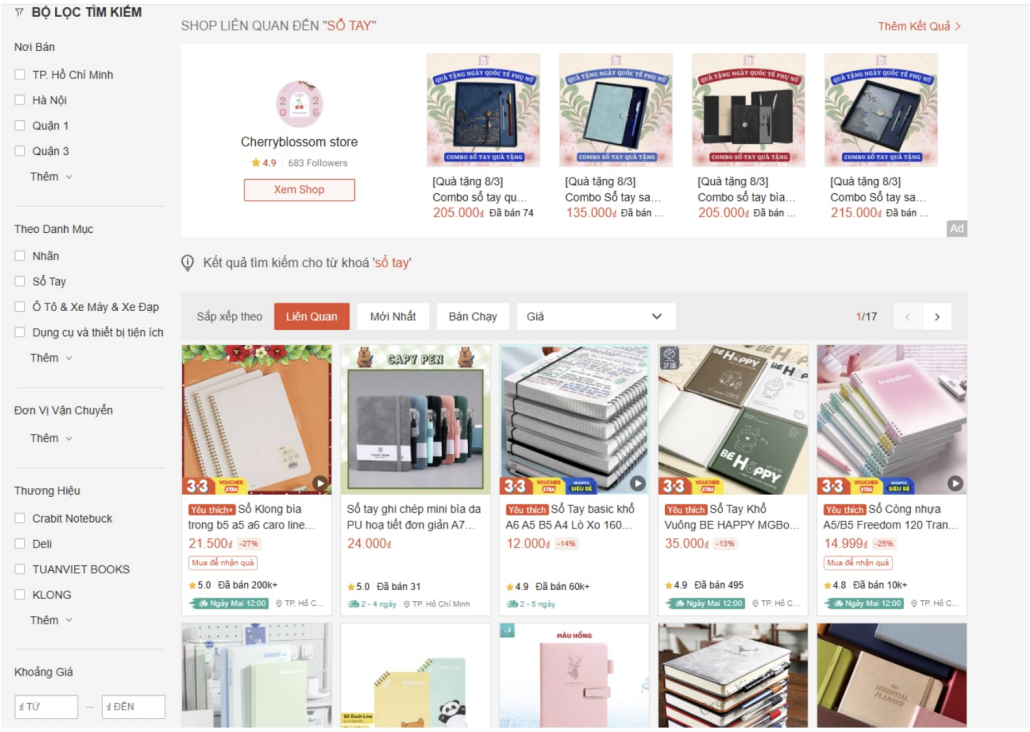
Đường dẫn truy cập: Shopee

Quy trình giao dịch cơ bản trên hệ thống Shopee được thực hiện qua các bước sau:

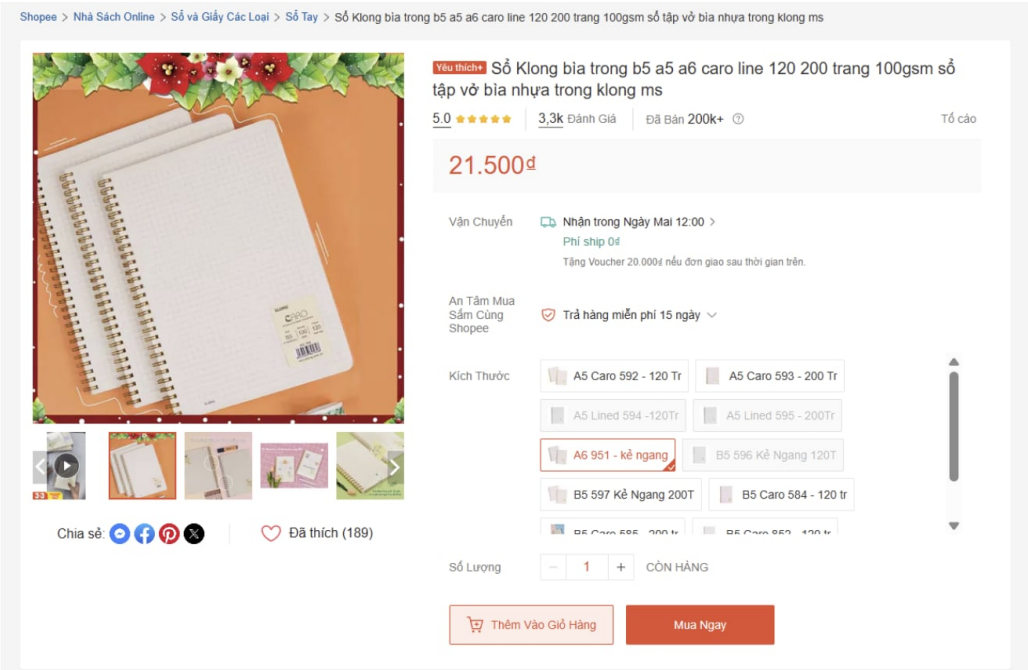
- Người bán đăng tải sản phẩm lên gian hàng của mình, bao gồm thông tin chi tiết, hình ảnh, giá bán và tồn kho.
- Người mua tìm kiếm sản phẩm thông qua thanh tìm kiếm hoặc danh mục ngành hàng.
- Người mua lựa chọn sản phẩm phù hợp, xem thông tin chi tiết và thêm vào giỏ hàng.
- Người mua tiến hành đặt hàng và thực hiện thanh toán (có thể qua nhiều phương thức khác nhau).
- Hệ thống xử lý đơn hàng và chuyển thông tin đến đơn vị vận chuyển.
- Đơn vị vận chuyển thực hiện giao hàng đến người mua.
- Sau khi nhận hàng, người mua xác nhận đơn và có thể đánh giá sản phẩm hoặc người bán.



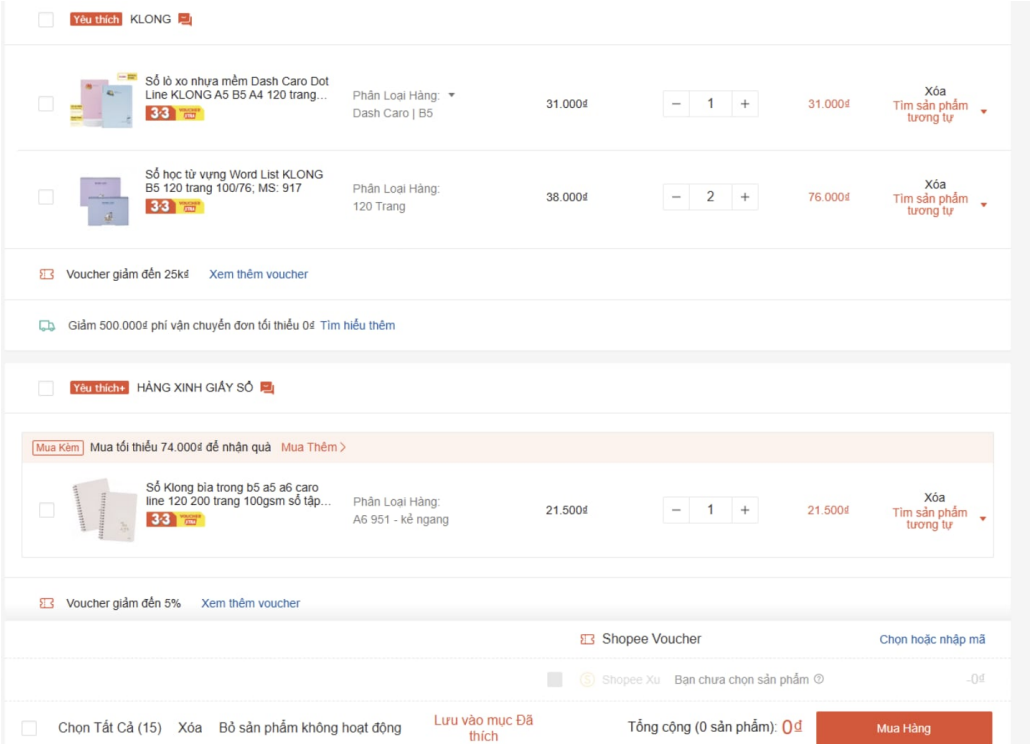
Hình 1: Trang chủ Shopee



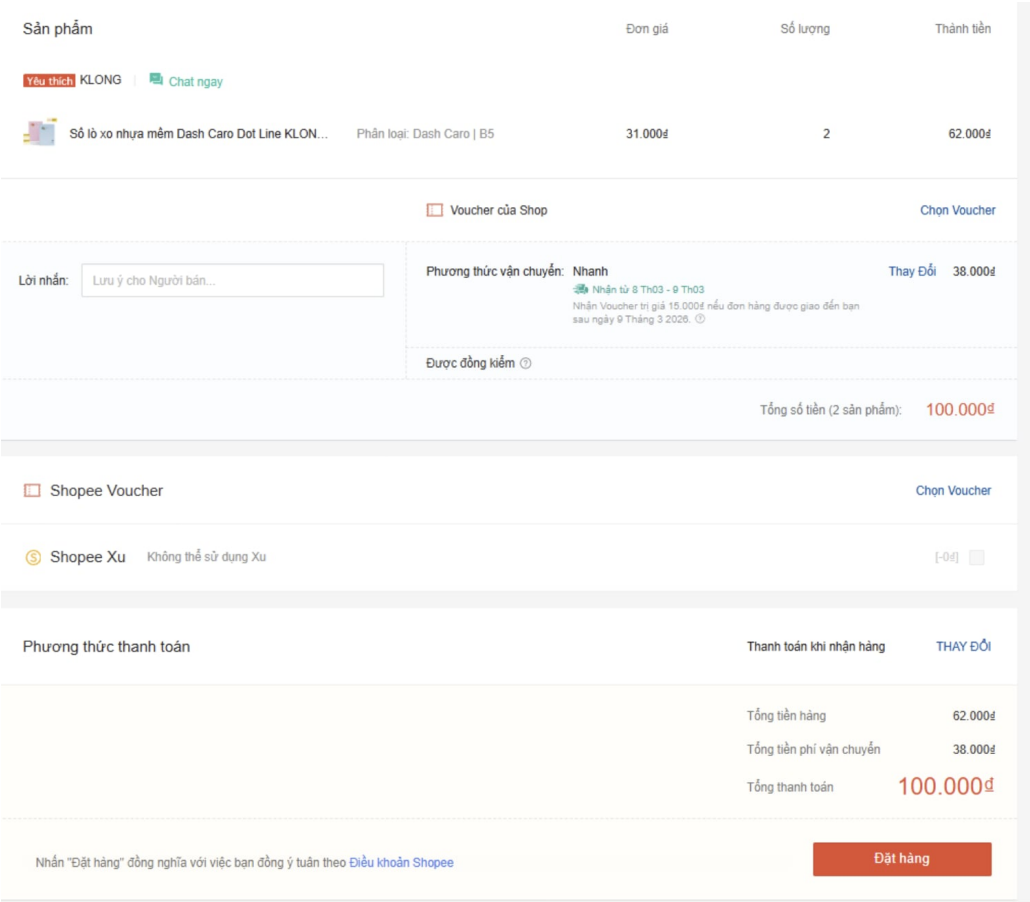
Hình 2: Trang tìm kiếm sản phẩm



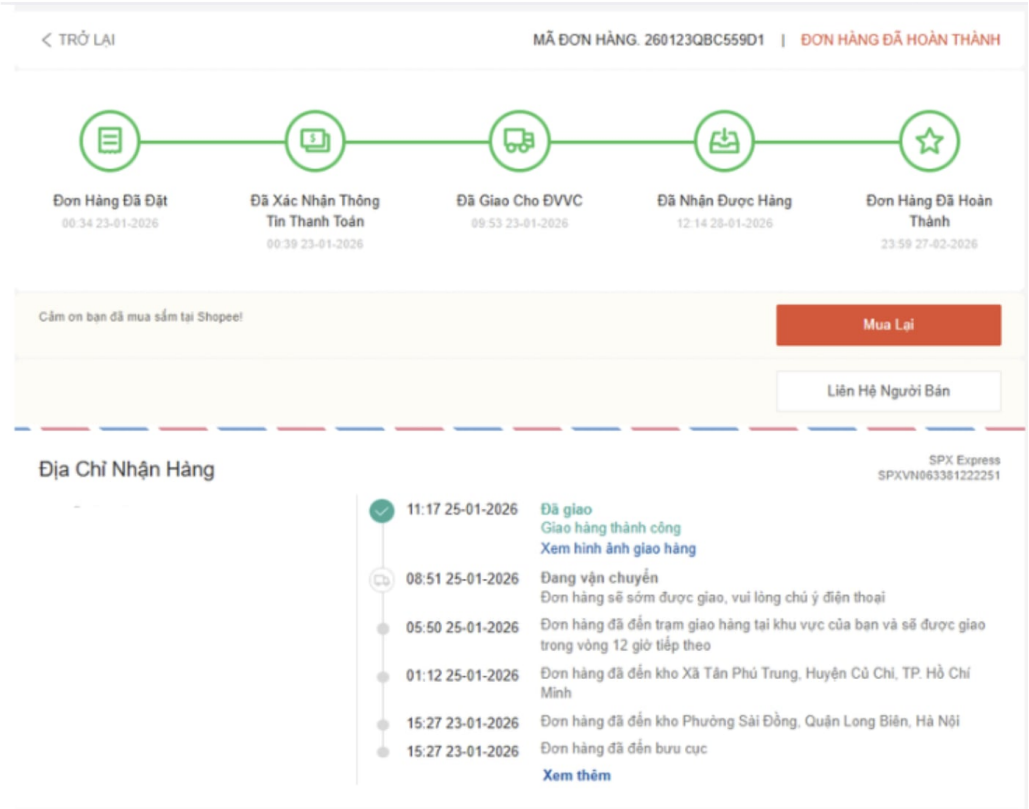
Hình 3: Trang chi tiết sản phẩm



Hình 4: Trang giỏ hàng



Hình 5: Trang thanh toán



Hình 6: Trang theo dõi đơn hàng

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

1.2.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống sàn thương mại điện tử là nền tảng trung gian kết nối người mua và người bán trong môi trường trực tuyến, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quy trình mua sắm, thanh toán và giao nhận hàng hóa. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực. Với mục tiêu vận hành toàn diện hoạt động kinh doanh trực tuyến, hệ thống phân định rõ ba nhóm người dùng chính và các đối tác liên quan:

- Khách hàng (Người mua): Là nhóm người dùng trung tâm của hệ thống. Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản, khách hàng có thể tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm sau khi mua. Đối với nhóm người dùng khách (Guest) - những người truy cập chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, họ chỉ có quyền tìm kiếm và xem chi tiết thông tin sản phẩm, hình ảnh, đánh giá, không thể thực hiện các thao tác tương tác sâu như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, áp dụng voucher hay tiến hành mua hàng.

- Người bán (Chủ gian hàng): Là nhóm người dùng sở hữu và quản lý các sản phẩm trên sàn. Họ có quyền thiết lập thông tin gian hàng, đăng tải và cập nhật các biến thể sản phẩm (SKU), quản lý tồn kho, tham gia các chương trình khuyến mãi và xử lý các đơn hàng phát sinh từ khách hàng.

- Quản trị viên (Admin): Là nhóm người dùng có quyền hạn cao nhất, chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của toàn hệ thống. Admin thực hiện việc kiểm duyệt nội dung sản phẩm, quản lý danh mục ngành hàng, phê duyệt tài khoản người bán và giám sát toàn bộ luồng giao dịch cũng như các khiếu nại phát sinh.

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp với các đơn vị vận chuyển với vai trò đối tác bên thứ ba. Các đơn vị này không trực tiếp tham gia vào các hoạt động thương mại trên sàn mà chỉ tiếp nhận dữ liệu đơn hàng để thực hiện quy trình lấy hàng, giao nhận và cập nhật trạng thái vận đơn thông qua cổng kết nối (API) của hệ thống

1.2.2 Các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết của hệ thống

Hệ thống sàn thương mại điện tử được xây dựng nhằm quản lý các hoạt động mua bán trực tuyến giữa khách hàng và người bán thông qua một nền tảng trung gian. Trong hệ thống này tồn tại nhiều kiểu thực thể khác nhau, đại diện cho các đối tượng tham gia và các đối tượng dữ liệu cần được quản lý.

Thực thể nền tảng của hệ thống là Người dùng, đóng vai trò là lớp cha chung cho toàn bộ các tài khoản trên nền tảng. Mỗi người dùng được định danh bằng một mã người dùng duy nhất. Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ dưới dạng thuộc tính kết hợp gồm họ và tên, có thể tách thành họ đệm và tên riêng. Ngoài ra, người dùng còn có các thuộc tính như email, mật khẩu đăng nhập và số điện thoại, trong đó email và số điện thoại phải là duy nhất trên toàn hệ thống nhằm mục đích định danh. Đặc biệt, một người dùng có thể liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch. Tài khoản ngân hàng là một thực thể độc lập, được định danh bằng tổ hợp khóa gồm tên ngân hàng và số tài khoản, đi kèm thuộc tính tên chủ tài khoản. Dù độc lập, mọi tài khoản ngân hàng trong hệ thống đều bắt buộc phải thuộc sở hữu của một người dùng cụ thể. Từ thực thể Người dùng, hệ thống phân chia thành ba lớp con rời rạc gồm Khách hàng, Người bán và Quản trị viên.

Lớp con Khách hàng bổ sung các thuộc tính đặc thù gồm số dư ví điện tử nội bộ, tổng điểm tích lũy và số điểm đã sử dụng. Tổng điểm còn lại hiện tại là thuộc tính dẫn xuất, được tính bằng hiệu giữa tổng điểm tích lũy và điểm đã sử dụng. Số dư ví điện tử là giá trị không âm, và mọi giao dịch thanh toán bằng ví điện tử làm số dư xuống dưới 0 đều bị coi là không hợp lệ. Một khách hàng có thể lưu trữ nhiều địa chỉ giao hàng thông qua mối liên kết định danh 1:N. Do phụ thuộc hoàn toàn vào Khách hàng, Địa chỉ giao hàng là một thực thể yếu, sử dụng address_id làm khóa bộ phận để phân biệt các địa chỉ khác nhau của cùng một khách hàng. Thực thể này bao gồm các thuộc tính chi tiết như tỉnh thành, phường xã và số nhà.

Lớp con Người bán bổ sung các thuộc tính như tên gian hàng, địa chỉ lấy hàng, giấy phép kinh doanh và trạng thái hoạt động của gian hàng. Người bán là chủ sở hữu của các sản phẩm được đăng tải trên hệ thống theo mối liên kết 1:N, trong đó một người bán có thể đăng nhiều sản phẩm nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc về duy nhất một người bán. Lớp con Quản trị viên bổ sung thuộc tính quyền hạn, xác định phạm vi thao tác mà quản trị viên đó được phép thực hiện trên hệ thống.

Hệ thống quản lý Danh mục sản phẩm nhằm tổ chức hàng hóa theo cấu trúc phân cấp đa cấp. Mỗi danh mục được xác định bởi một mã danh mục duy nhất cùng các thuộc tính như tên danh mục, mô tả và 1 hình ảnh đại diện. Danh mục được tổ chức theo cấu trúc phân cấp thông qua mối liên kết đệ quy trên chính thực thể Danh mục sản phẩm, trong đó một danh mục cha có thể chứa nhiều danh mục con theo quan hệ 1:N, nhưng mỗi danh mục con chỉ thuộc về đúng một danh mục cha.

Thực thể Sản phẩm đại diện cho các mặt hàng được kinh doanh trên sàn. Mỗi sản phẩm được định danh bằng một mã sản phẩm duy nhất và bao gồm các thuộc tính như tên sản phẩm, mô tả chi tiết, giá bán, số lượng tồn kho, loại bảo hành, tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất và hình ảnh minh họa. Hình ảnh minh họa là thuộc tính đa trị vì một sản phẩm có thể có nhiều ảnh. Giá bán và số lượng tồn kho không được phép mang giá trị âm. Một sản phẩm có thể nằm trong nhiều Danh mục sản phẩm, và ngược lại, một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau (mối quan hệ N:N).

Trước khi đặt hàng, khách hàng có thể lưu sản phẩm vào giỏ thông qua mối liên kết N:N giữa Khách hàng và Sản phẩm. Mối liên kết này lưu trữ thuộc tính số lượng dự định mua. Khách hàng tham gia bán phần vào quá trình này, trong khi hành động thêm vào giỏ phải gắn liền với một khách hàng và một sản phẩm hợp lệ. Hệ thống có ràng buộc không cho phép thêm sản phẩm vào giỏ nếu số lượng đặt vượt quá tồn kho hiện tại.

Khi khách hàng tiến hành đặt mua, hệ thống tạo ra thực thể Đơn hàng để ghi nhận thông tin. Mỗi đơn hàng được xác định bằng một mã đơn hàng duy nhất và bao gồm các thuộc tính: địa chỉ giao nhận, trạng thái đơn hàng, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán và thời gian giao dịch. Tổng giá trị đơn hàng là thuộc tính dẫn xuất, được tính toán từ tổng giá các sản phẩm trong đơn trừ đi giá trị các voucher đã áp dụng. Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng (1:N), nhưng mỗi đơn hàng bắt buộc phải thuộc về duy nhất một khách hàng. Đơn hàng tuân thủ trình tự trạng thái cố định từ Chờ xác nhận đến Giao thành công hoặc thất bại.

Để biểu diễn các sản phẩm cụ thể bên trong một đơn hàng, hệ thống sử dụng thực thể yếu Chi tiết đơn hàng phụ thuộc vào Đơn hàng thông qua mối liên kết định danh. Để phân biệt các dòng sản phẩm trong cùng một đơn hàng, thực thể này dùng Mã sản phẩm làm khóa bộ phận. Chi tiết đơn hàng liên kết với thực thể Sản phẩm (1:N) để xác định mặt hàng được mua, đồng thời lưu trữ thuộc tính số lượng và giá bán. Giá trong chi tiết đơn hàng được chốt cố định tại thời điểm tạo đơn.

Mỗi đơn hàng khi chuyển sang trạng thái "Đã xác nhận" sẽ được liên kết với một bản ghi Vận đơn thông qua mối liên kết 1:1. Đây là mối liên kết có sự tham gia bộ phận từ phía Đơn hàng và tham gia toàn phần từ phía Vận đơn. Mỗi vận đơn được định danh bằng một mã vận đơn duy nhất, bao gồm các thuộc tính: đơn vị vận chuyển, trạng thái giao hàng và thuộc tính kết hợp Ngày. Thuộc tính Ngày bao gồm hai thành phần con là ngày giao dự kiến và ngày giao thực tế. Trạng thái giao hàng được cập nhật tuần tự và đồng bộ trực tiếp với trạng thái đơn hàng.

Sau khi nhận hàng, khách hàng có thể để lại nhận xét thông qua thực thể yếu Đánh giá sản phẩm. Thực thể này phụ thuộc hoàn toàn vào Chi tiết đơn hàng thông qua mối liên kết định danh 1:1. Đánh giá sản phẩm sử dụng luôn khóa của Chi tiết đơn hàng làm định danh cho mình. Mỗi bản ghi đánh giá bao gồm: số sao (1 đến 5), nội dung bình luận, hình ảnh đính kèm và thời gian đánh giá.

Nhằm thúc đẩy doanh số, hệ thống quản lý thực thể Voucher. Mỗi voucher được định danh bằng mã voucher duy nhất, bao gồm: tên chiến dịch, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, mức giảm giá, điều kiện sử dụng và số lần sử dụng tối đa. Mối liên kết giữa Voucher và Đơn hàng là 1:N, trong đó việc sử dụng voucher là tùy chọn từ phía đơn hàng và một voucher có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng khác nhau cho đến khi đạt giới hạn

số lần sử dụng tối đa.

1.3 Ràng buộc ngữ nghĩa

1.3.1 Ràng buộc về trạng thái đơn hàng và vận chuyển

Mỗi đơn hàng trong hệ thống phải tuân theo một trình tự trạng thái cố định, bao gồm: Chờ xác nhận ⟶ Đã xác nhận ⟶ Chờ giao hàng ⟶ Đang giao ⟶ Giao thành công hoặc Giao thất bại. Hệ thống không cho phép bỏ qua hoặc quay ngược các trạng thái này.

Thông tin vận đơn chỉ được tạo khi đơn hàng đã chuyển sang trạng thái Đã xác nhận. Trước thời điểm này, đơn hàng không có thông tin vận chuyển.

Hệ thống chỉ ghi nhận hoàn tất giao dịch và thực hiện các xử lý liên quan (như tích lũy điểm cho khách hàng) khi đơn hàng ở trạng thái Giao thành công.

1.3.2 Ràng buộc về voucher và khuyến mãi

Một voucher chỉ được xem là hợp lệ khi còn trong thời gian sử dụng và chưa vượt quá số lần sử dụng tối đa. Khi hết hạn, voucher sẽ tự động mất hiệu lực.

Thời gian kết thúc của mỗi chương trình khuyến mãi phải lớn hơn thời gian bắt đầu.

Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng tối đa một voucher, và việc áp dụng voucher là không bắt buộc.

1.3.3 Ràng buộc về đánh giá sản phẩm

Khách hàng chỉ được phép đánh giá sản phẩm khi đơn hàng liên quan đã ở trạng thái Giao thành công.

Mỗi sản phẩm trong một đơn hàng chỉ được đánh giá tối đa một lần, nhằm đảm bảo tính trung thực của hệ thống đánh giá. Giá trị số sao của đánh giá phải nằm trong khoảng từ 1 đến 5.

Khách hàng không được phép xóa đánh giá, nhưng có thể chỉnh sửa nội dung và số sao trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi tạo đánh giá.

1.3.4 Ràng buộc về quyền truy cập

Người dùng chưa đăng nhập (khách) chỉ có quyền xem thông tin sản phẩm, hình ảnh và đánh giá, không được phép thực hiện các thao tác làm thay đổi dữ liệu như thêm vào giỏ hàng hoặc đặt hàng.

Người bán chỉ được phép quản lý các sản phẩm và đơn hàng thuộc gian hàng của mình, không được truy cập hoặc can thiệp vào dữ liệu của người bán khác.

Quản trị viên có quyền quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống, bao gồm kiểm duyệt nội dung, quản lý danh mục và xử lý các vấn đề phát sinh.

1.3.5 Ràng buộc về sản phẩm và tồn kho

Giá bán và số lượng tồn kho của sản phẩm phải là các giá trị không âm.

Khách hàng không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc đặt mua với số lượng vượt quá tồn kho hiện tại.

Khi đơn hàng được xác nhận, số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật giảm tương ứng. Nếu đơn hàng bị hủy hoặc giao không thành công, số lượng tồn kho sẽ được hoàn lại.

1.3.6 Ràng buộc về tài khoản người dùng

Mỗi tài khoản trong hệ thống phải có email và số điện thoại duy nhất để đảm bảo khả năng định danh.

1.3.7 Ràng buộc về đơn hàng

Giá trị của đơn hàng được tính dựa trên tổng giá các sản phẩm tại thời điểm đặt hàng, sau khi áp dụng các chương trình khuyến mãi (nếu có). Tổng giá trị đơn hàng không được nhỏ hơn 0 (nếu mệnh giá voucher lớn hơn tiền hàng, tổng tiền thanh toán được làm tròn về 0).

Giá của sản phẩm trong đơn hàng được cố định tại thời điểm mua và không thay đổi, kể cả khi giá sản phẩm trên hệ thống được cập nhật sau đó.

Nếu một đơn hàng bị hủy trước khi hoàn tất giao hàng, các quyền lợi đã sử dụng như voucher sẽ được hoàn lại cho người dùng (nếu có áp dụng).

1.3.8 Ràng buộc về ví điện tử và điểm tích lũy

Số dư ví điện tử nội bộ của Khách hàng luôn phải là giá trị không âm (lớn hơn hoặc bằng 0). Bất kỳ giao dịch thanh toán nào dẫn đến việc số dư ví điện tử rơi xuống dưới 0 đều bị coi là không hợp lệ và bị hệ thống từ chối.

Số điểm đã sử dụng không được phép vượt quá tổng điểm tích lũy. Thuộc tính tổng điểm còn lại luôn phải khớp với công thức: Tổng điểm tích lũy trừ đi Số điểm đã sử dụng.

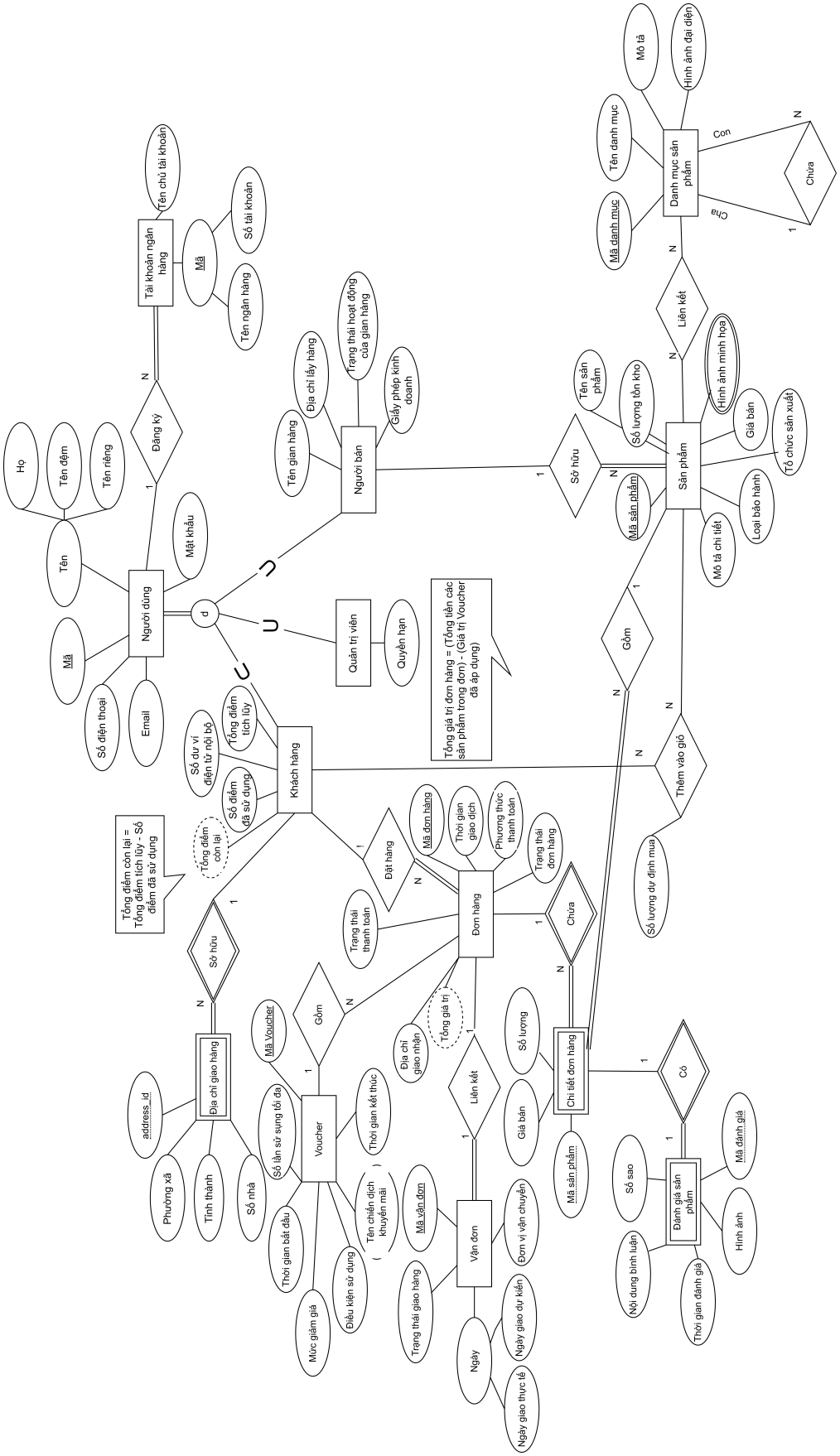
1.3.9 Ràng buộc về danh mục sản phẩm

Mối liên kết đệ quy cấu trúc phân cấp của Danh mục sản phẩm không được phép chứa chu trình. Một danh mục cha không thể nhận danh mục con hoặc danh mục nội hàm cấp dưới của nó làm danh mục cha của chính mình.

1.3.10 Ràng buộc về giỏ hàng

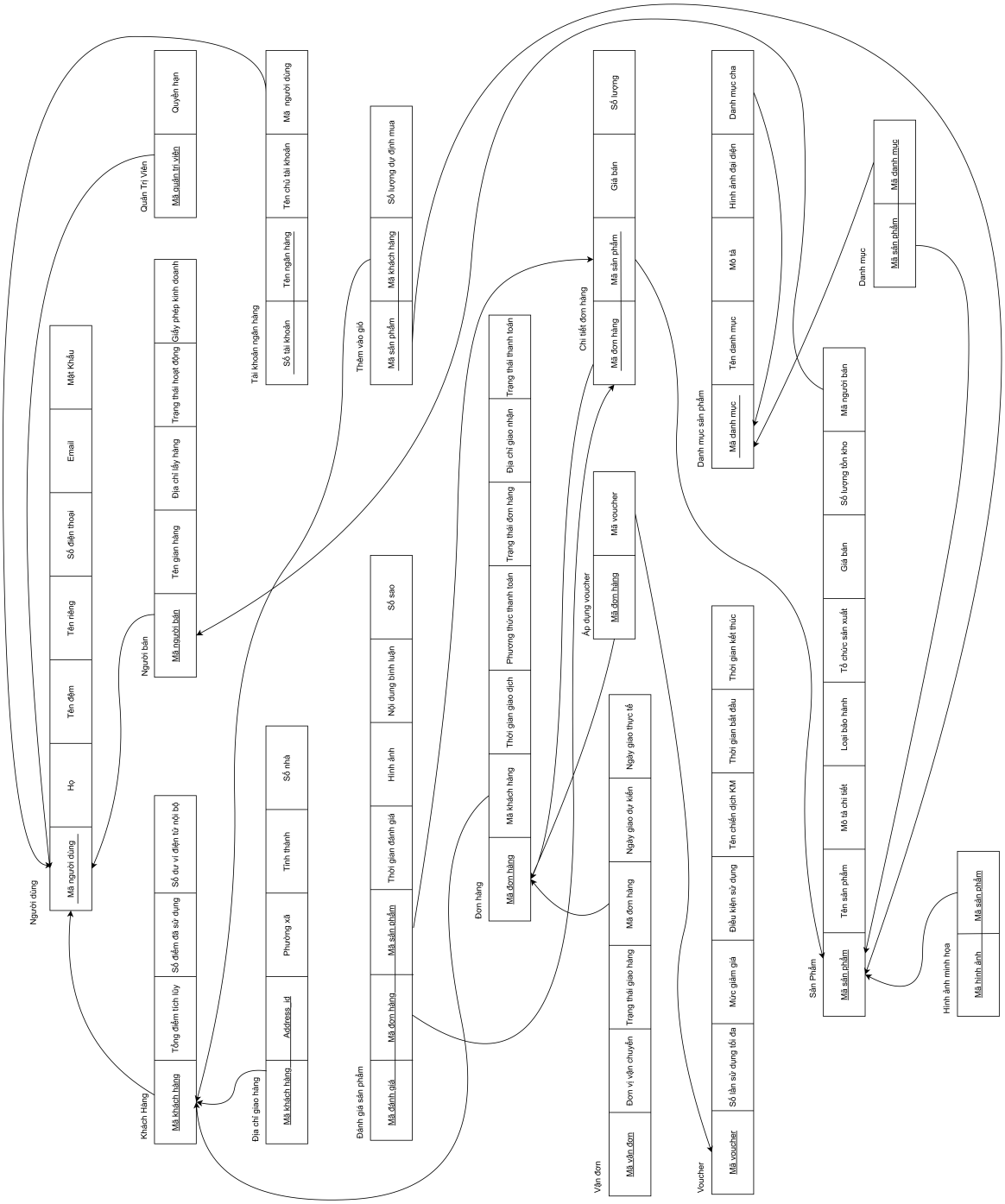
Mỗi hành động thêm sản phẩm vào giỏ hàng bắt buộc phải gắn liền với một tài khoản Khách hàng hợp lệ và một mã Sản phẩm đang trong trạng thái được phép giao dịch trên hệ thống.

2 Thiết kế EERD



Hình 7: Sơ đồ EERD

3 Ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 8: Ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu